

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

FACULTAD DE INGENIERÍA

LICENCIATURA EN INGENIERIA EN INFORMATICA Y SISTEMAS

MANEJO E IMPLEMENTACIÓN DE ARCHIVOS

PROYECTO 1

“DOCUMENTACIÓN TÉCNICA”

INTEGRANTE:

DIEGO ANGEL ALBERTO BARRIOS AJQUILL

CARNET:

1557125

QUETZALTENANGO, 15 SEPTIEMBRE DE 2026

CAMPUS SAN ALBERTO HURTADO

Formato elegido

Para este proyecto, se eligió el formato JSON para almacenar la configuración del usuario, descartando alternativas planas como el CSV. La decisión se fundamenta en los siguientes criterios técnicos:

- JSON preserva los tipos de datos nativos por ejemplo, el tamaño de fuente se lee y guarda automáticamente como un número entero, mientras que en un CSV todo se lee como cadena de texto, requiriendo transformaciones manuales adicionales que aumentan la probabilidad de errores.
- JSON permite acceder a los datos mediante claves explícitas (ej. `config["idioma"]`), lo que mejora enormemente la legibilidad del código y del propio archivo en comparación con CSV, donde se depende del índice posicional de las columnas.
- Si un usuario escoge un nombre de usuario que incluye comas, un archivo CSV podría romper su estructura de columnas mientras JSON encapsula las cadenas de texto entre comillas, evitando desbordamientos o corrupción estructural.
- Simplicidad de los valores ya que un archivo de cargado no posee mayor volumen de datos, mientras que si se utilizara un CSV se desaprovecharían las columnas al solo utilizarse para almacenar un único campo

Escritura y respaldo:

Para garantizar que un cierre abrupto de la aplicación no corrompa los datos, la escritura nunca se hace directamente sobre el archivo final, se implementó un archivo temporal que no guarda la información sino hasta que se tenga el archivo completo:

```
if os.path.exists(ARCHIVO_CONFIG) :  
    with open(ARCHIVO_CONFIG, "r", encoding="utf-8") as original:  
        contenido_original = original.read()  
  
with open(archivo_tmp, "w", encoding="utf-8") as temporal:  
    json.dump(  
        datos,  
        temporal,  
        indent=4,  
        ensure_ascii=False  
    )
```

Una vez completos los datos se reemplazan los nuevos datos por los anteriores

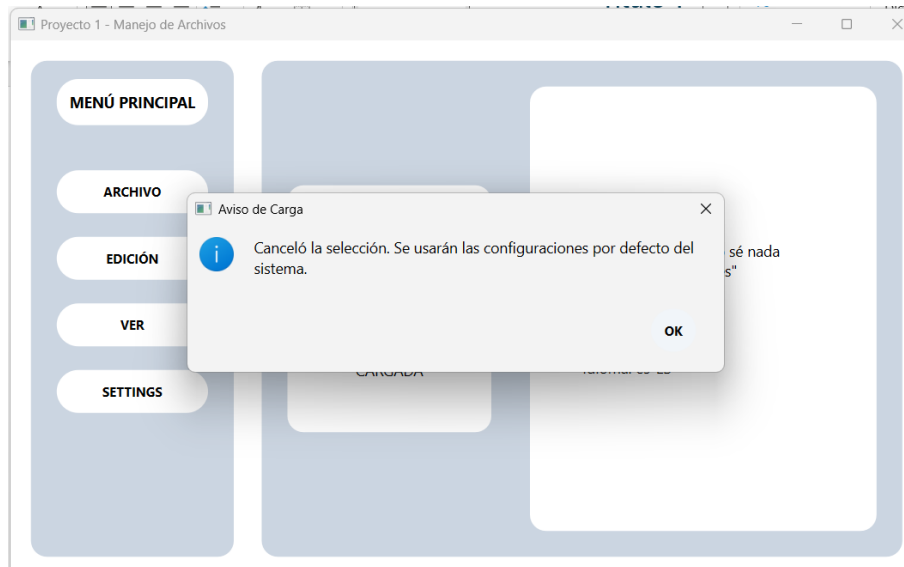
```
os.replace(archivo_tmp, ARCHIVO_CONFIG)  
return True, "Configuración guardada exitosamente."
```

Adicionalmente, antes de cualquier modificación, se genera un archivo de respaldo en la carpeta raíz del programa por medio de una sobreescritura constante del mismo

```
with open(ARCHIVO_BAK, "w", encoding="utf-8") as respaldo:  
    respaldo.write(contenido_original)
```

Manejo de errores

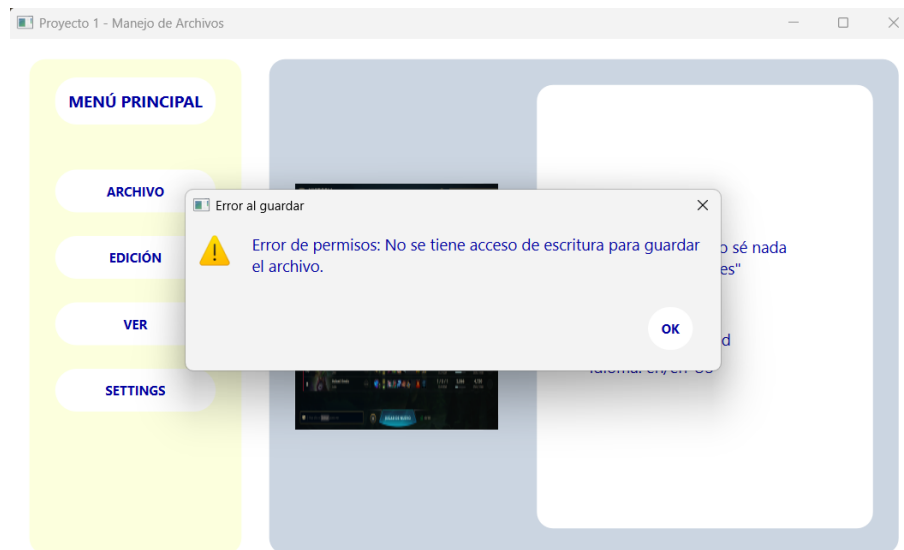
Archivo ausente a través de `FileNotFoundException`: Si es la primera vez que se ejecuta el programa o el archivo fue borrado, se notifica al usuario y el sistema degrada de manera segura cargando un diccionario de variables predefinidas en memoria.



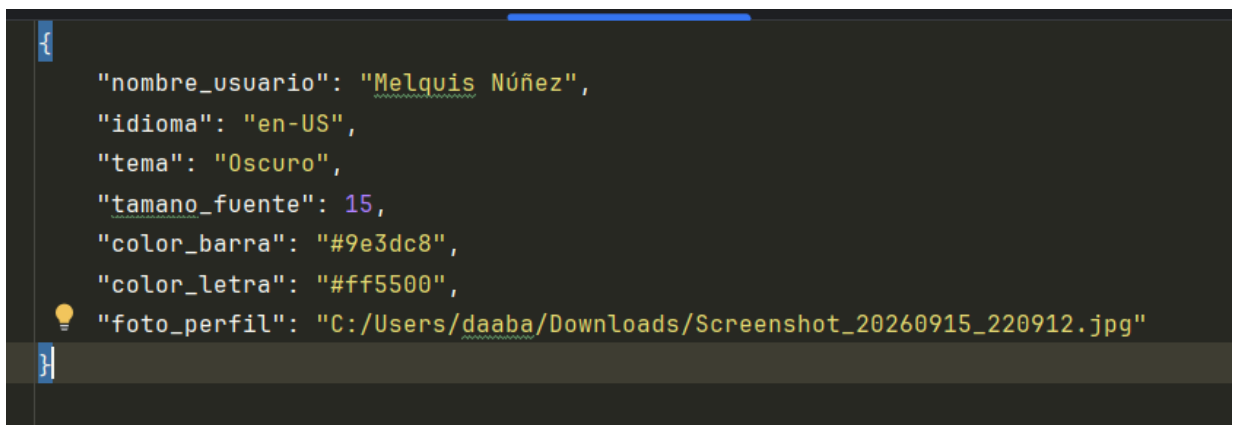
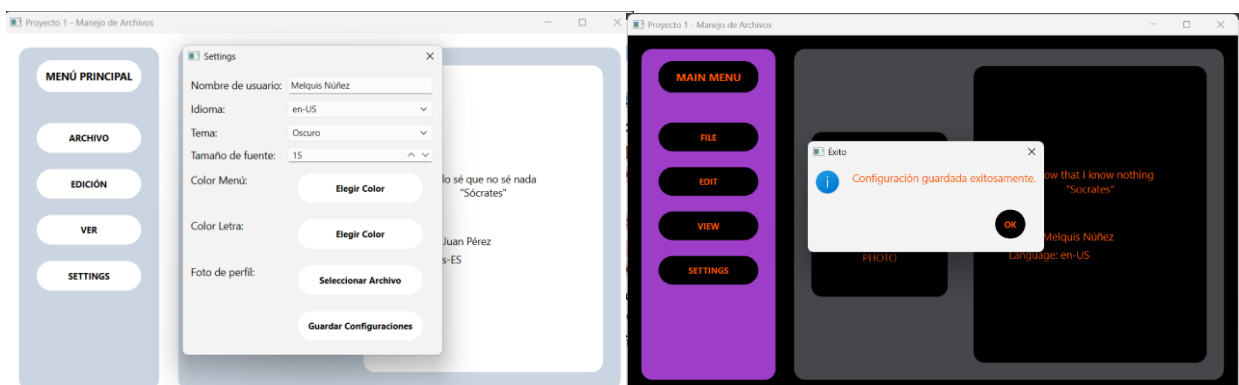
Archivo corrupto a través `json.JSONDecodeError`: Si el archivo JSON fue alterado manualmente perdiendo su estructura válida ya sea por falta de un dato o ilegibilidad del archivo, la excepción atrapa el error y la interfaz carga la plantilla por defecto.



Falta de permisos a través de `PermissionError`: Si el archivo de configuración es de "Solo lectura", tanto la carga como la escritura atrapan el error de permisos, mostrando una alerta en la interfaz, sin interrumpir la ejecución del programa.



Aplicación de UTF-8



Funcionamiento de la aplicación

